物理基礎な速さの方程式文章題(連立 3 元 1 次方程式)		
範囲：方程式の文章題	難易度：★×6	得点　　/20

出典：2023 年度　お茶の水女子大学附属高校

川の下流に P 地点，上流に Q 地点がある。PQ 間の距離は 600 m である。静水に対する蘭子さんのボートの速度を毎分 x m，梅子さんのボートの速度を毎分 y m とし，川の流れの速さを毎分 z m とする。

①蘭子さんが，川の P 地点と Q 地点の間をボートで往復したところ 16 分かかった。

次に，②蘭子さんは P 地点から Q 地点向かって，梅子さんは Q 地点から P 地点へ向かってそれぞれボートを同時にスタートさせたところ 5 分後に 2 人は出会った。

さらに，③蘭子さん，梅子さんがともに P 地点から同時にボートを漕ぎはじめ，P 地点と Q 地点をの間を往復したところ，蘭子さんが P 地点に到着してから 24 分後に梅子さんが P 地点に到着した。

蘭子さんと梅子さんのボートの速度，および川の流れの速さはそれぞれ常に一定であるとし，折り返しの際は休まずにすぐ折り返したものとする。このとき，次の問いに答えなさい。

(1) 下線部①，②，③について，それぞれ，x，y，z を用いて方程式を作ったとき，空欄に当てはまる式を答えなさい。答えのみで良い。

①　□＝16　　②　□＝600　　③　□＝24

(2) x の値を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

（1）①（4 点）

蘭子さん P 地点（下流）から Q 地点（上流）：$(x-z)$ m/分の速さ

蘭子さん Q 地点（上流）から P 地点（下流）：$(x+z)$ m/分の速さ

よって，$\dfrac{600}{x-z}+\dfrac{600}{x+z}=16$

※大丈夫だとは思うが，川は上流から下流に流れる。P→Q は川の流れの分遅くなり，Q→P は川の流れの分速くなる。

※$\dfrac{\text{道のり(m)}}{\text{速さ(m/分)}}=$時間(分)　物理基礎でやるやつ。

（1）②（4 点）

蘭子さん P 地点（下流）から Q 地点（上流）：$(x-z)$ m/分の速さ

梅子さん Q 地点（上流）から P 地点（下流）：$(y+z)$ m/分の速さ

よって，$5(x-z)+5(y+z)=600$

または，$5x+5y=600$

※時間(分)×速さ(m/分)＝距離(m)，分$\times\dfrac{\text{m}}{\text{分}}=$m

（1）③（4 点）

同様に，$\dfrac{600}{y-z}+\dfrac{600}{y+z}-\left(\dfrac{600}{x-z}+\dfrac{600}{x+z}\right)=24$

または，$\dfrac{600}{y-z}+\dfrac{600}{y+z}-16=24$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2)（8 点）　Point 分母の文字は嫌だと思う

①より（①×$(x-z)(x+z)\div 16$を整理して），$75x=x^2-z^2\cdots④$

①より③は$\dfrac{600}{y-z}+\dfrac{600}{y+z}-16=24\cdots⑤$となり，

⑤より（⑤×$(y-z)(y+z)\div 40$ を整理して），$30y=y^2-z^2\cdots⑥$

④－⑥より，$75x-30y=(x+y)(x-y)\cdots⑦$

②÷5 を整理して，$x+y=120\cdots⑧$，また$y=120-x\cdots⑨$

⑧⑨を，⑦に代入して，

$75x-30(120-x)=120(2x-120)$　両辺 15 で除し

$5x-2(120-x)=8(2x-120)$，$9x=720$，$\boldsymbol{x=80}$

※黒字部分が最低限書かれてあれば良いと思います。

【コメント】

（1）どうでしょう。物理基礎や理科が好きな人間は秒で解けますが，速さの問題が苦手な中学生はこの時点で投げるでしょうね。しかも分母に文字が入るパターンと，高校入試ではあまり見ないパターンなので，これも厄介。国立らしい問題ですね。

（2）解答例はサラッと書いていますが，色々実験して「z が簡単に消えるな」と気づけるかが運命の分かれ道です。あと「**分母に文字嫌だな～，消そう**」という気持ちを持てるかも重要です。

地味に「連立３元１次方程式」ですね。一応北海道の一般的な中学校で使っている教科書にも載っているので，ルールの範囲内です。大半の中学生は素通りするでしょうが。

【たぶん類題】

連立 3 元 1 次方程式：https://hokkaimath.jp/blog-entry-477.html

もっと簡単な速さの問題：https://hokkaimath.jp/blog-entry-113.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/